

**LAPORAN PROGRAM LAYANG-LAYANG
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
KELAS IF-D**



Oleh Kelompok 6 :

Muthia Umairah (123240109)

Alifah Chairul Munawar (123240234)

Bintang Shada Kawibya Putra (123240247)

Reno Miftahudin (123240248)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

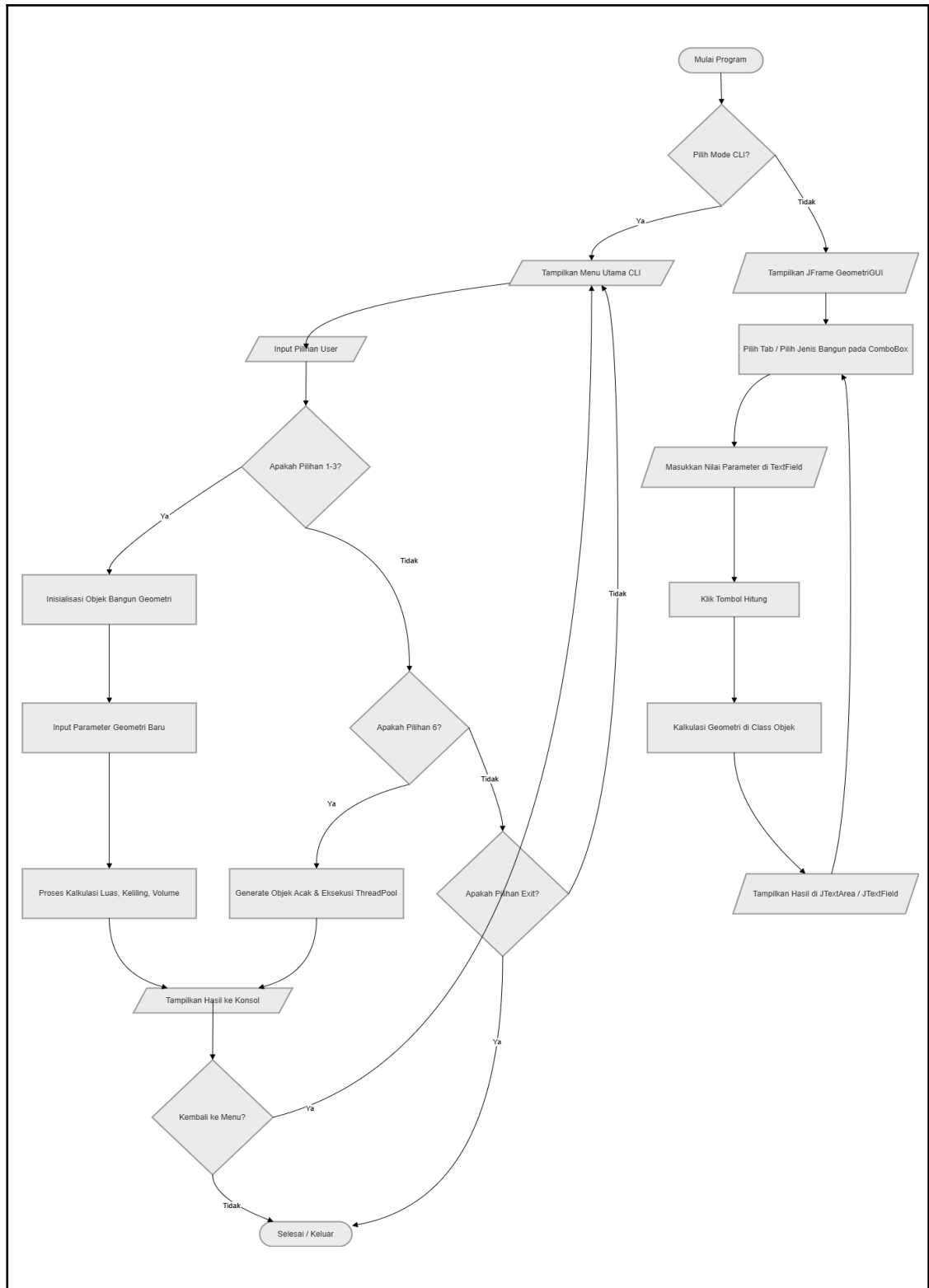
JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

2026

1. Flowchart



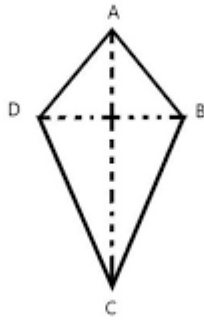
Penjelasan :

Program dimulai dari proses “Mulai Program”, kemudian pengguna diminta memilih apakah ingin menggunakan mode CLI atau GUI. Jika pengguna memilih mode CLI, maka sistem akan menampilkan menu utama pada konsol. Pengguna kemudian memasukkan pilihan menu yang tersedia. Sistem akan memeriksa apakah pilihan termasuk menu perhitungan bangun geometri tertentu. Jika ya, program akan menginisialisasi objek bangun geometri sesuai pilihan pengguna, kemudian pengguna diminta memasukkan parameter yang dibutuhkan seperti panjang, lebar, jari-jari, atau tinggi. Setelah parameter dimasukkan, sistem melakukan proses kalkulasi seperti menghitung luas, keliling, atau volume menggunakan method pada class objek geometri. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan pada konsol dan pengguna diberikan pilihan untuk kembali ke menu utama atau keluar dari program.

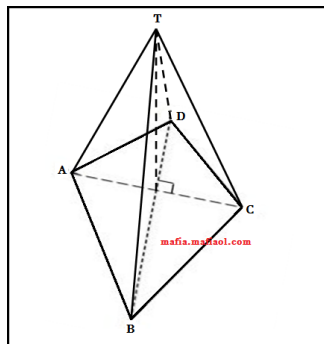
Selain fitur perhitungan biasa, pada mode CLI juga terdapat fitur generate objek acak dan eksekusi ThreadPool. Pada fitur ini program akan membuat beberapa objek geometri secara otomatis dengan nilai parameter acak, kemudian proses perhitungannya dijalankan menggunakan konsep multithreading agar dapat dieksekusi secara bersamaan. Setelah proses selesai, hasil ditampilkan pada konsol lalu pengguna dapat memilih kembali ke menu atau mengakhiri program.

Jika pada awal program pengguna tidak memilih mode CLI, maka sistem akan menjalankan mode GUI. Program akan menampilkan JFrame GeometriGUI sebagai tampilan utama aplikasi. Pengguna dapat memilih jenis bangun geometri melalui tab atau ComboBox yang tersedia. Setelah itu pengguna memasukkan parameter bangun pada TextField, kemudian menekan tombol hitung. Sistem akan memproses perhitungan pada class objek geometri sesuai input pengguna, lalu hasil perhitungan ditampilkan pada JTextArea atau JTextField di antarmuka GUI. Setelah hasil ditampilkan, pengguna dapat melakukan perhitungan kembali dengan memilih bangun lain atau memasukkan parameter baru tanpa harus menutup aplikasi.

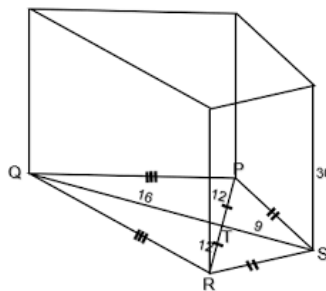
2. Bentuk Bangun Datar & Ruang



Gambar 2.1 Bangun Datar Layang-Layang



Gambar 2.2 Limas Layang-Layang



Gambar 2.3 Prisma Layang-Layang

3. Kode Program

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.lang.reflect.Field;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import projek_pbo.*;

public class GeometriGUI extends JFrame {
    private JComboBox<String> shapeComboBox;
    private JTextArea outputArea;
    private JButton calculateButton;
    private JButton threadButton;
    private JPanel parameterPanel;
    private List<JTextField> parameterFields = new ArrayList<>();
    private List<BendaGeometri> shapes = new ArrayList<>();

    public GeometriGUI() {
        setTitle("Program Perhitungan Benda Geometri");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setSize(1200, 900);
        setLayout(new BorderLayout(10, 10));
        getContentPane().setBackground(new Color(240, 240, 240));

        // Header panel
        JPanel headerPanel = new JPanel();
        headerPanel.setBackground(new Color(70, 130, 180));
        headerPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(15,
15, 15, 15));
        JLabel titleLabel = new JLabel("Program Perhitungan Benda
Geometri");
        titleLabel.setFont(new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 24));
        titleLabel.setForeground(Color.WHITE);
        headerPanel.add(titleLabel);
        add(headerPanel, BorderLayout.NORTH);

        // Main content panel
        JPanel mainPanel = new JPanel(new BorderLayout(10, 10));
        mainPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(15, 15,
15, 15));
        mainPanel.setBackground(new Color(240, 240, 240));

        // Control panels
        JPanel controlPanel = createControlPanel();
        parameterPanel = new JPanel();
        parameterPanel.setLayout(new BoxLayout(parameterPanel,
BoxLayout.Y_AXIS));
```

```

parameterPanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Parameter
Bentuk"));
    parameterPanel.setBackground(Color.WHITE);

    // Output area
    outputArea = new JTextArea();
    outputArea.setEditable(false);
    outputArea.setFont(new Font("Consolas", Font.PLAIN, 14));
    outputArea.setBackground(new Color(250, 250, 250));
    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(outputArea);
    scrollPane.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Hasil
Perhitungan"));
    scrollPane.setPreferredSize(new Dimension(200, 300));

    // Add components to main panel
    JPanel topPanel = new JPanel(new BorderLayout(10, 10));
    topPanel.add(controlPanel, BorderLayout.NORTH);
    topPanel.add(parameterPanel, BorderLayout.CENTER);
    topPanel.setBackground(new Color(240, 240, 240));

    mainPanel.add(topPanel, BorderLayout.NORTH);
    mainPanel.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);

    add(mainPanel, BorderLayout.CENTER);

    // Initialize
    updateOutput("Selamat datang di Program Perhitungan Benda
Geometri\n");
    updateParameterFields();
}

private JPanel createControlPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new BoxLayout(panel, BoxLayout.Y_AXIS));
    panel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5, 5, 15,
5));
    panel.setBackground(new Color(240, 240, 240));

    // Shape selection panel
    JPanel shapePanel = new JPanel(new
FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 10, 10));
    shapePanel.setBackground(new Color(240, 240, 240));
    shapePanel.add(new JLabel("Pilih Bentuk Geometri:"));

    String[] shapeOptions = {
        "Layang-Layang", "Limas Layang Layang", "Prisma Layang
Layang",
    };

    shapeComboBox = new JComboBox<>(shapeOptions);

```

```

        shapeComboBox.setPreferredSize(new Dimension(250, 30));
        shapeComboBox.addActionListener(e ->
updateParameterFields());
        shapePanel.add(shapeComboBox);

        calculateButton = new JButton("Hitung");
        calculateButton.setPreferredSize(new Dimension(120, 30));
        calculateButton.setBackground(Color.WHITE);
        calculateButton.setForeground(Color.BLACK);
        calculateButton.addActionListener(this::hitungBentuk);
        shapePanel.add(calculateButton);

        threadButton = new JButton("Hitung dengan Thread Pool");
        threadButton.setPreferredSize(new Dimension(220, 30));
        threadButton.setBackground(Color.WHITE);
        threadButton.setForeground(Color.BLACK);
        threadButton.addActionListener(e -> prosesDenganThread());
        shapePanel.add(threadButton);

        panel.add(shapePanel);

        return panel;
    }

    private void updateParameterFields() {
        parameterPanel.removeAll();
        parameterFields = new ArrayList<>();

        String selectedShape = (String)
shapeComboBox.getSelectedItem();
        List<String> labels = getParameterLabels(selectedShape);

        for (String label : labels) {
            JPanel fieldPanel = new JPanel(new
FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 10, 5));
            fieldPanel.setBackground(Color.WHITE);
            fieldPanel.add(new JLabel(label + ": "));
            JTextField field = new JTextField("1.0", 10);
            field.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
            parameterFields.add(field);
            fieldPanel.add(field);
            parameterPanel.add(fieldPanel);
        }

        parameterPanel.revalidate();
        parameterPanel.repaint();
    }

    private List<String> getParameterLabels(String shape) {
        switch (shape) {
            case "Layang-Layang": return List.of("Diagonal 1",
"Diagonal 2", "Sisi Pendek", "Sisi Panjang");

```

```

        case "Limas Layang Layang": return List.of("Diagonal 1",
"Diagonal 2", "Sisi Pendek", "Sisi Panjang", "Tinggi Limas");
        case "Prisma Layang Layang": return List.of("Diagonal
1", "Diagonal 2", "Sisi Pendek", "Sisi Panjang", "Tinggi Prisma");
        default: return List.of();
    }
}

private void hitungBentuk(ActionEvent e) {
    bersihkanOutput();
    try {
        BendaGeometri shape = buatBentukDariInput();
        if (shape != null) {
            updateOutputDenganHasil(shape, (String)
shapeComboBox.getSelectedItem());
        }
    } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error input: " +
ex.getMessage(), "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private BendaGeometri buatBentukDariInput() {
    String selected = (String) shapeComboBox.getSelectedItem();
    List<Double> values = new ArrayList<>();
    for (JTextField field : parameterFields) {
        values.add(Double.parseDouble(field.getText()));
    }

    switch (selected) {
        case "Layang-Layang": return new
LayangLayang(values.get(0), values.get(1), values.get(2),
values.get(3));
        case "Limas Layang Layang": return new
LimasLayangLayang(values.get(0), values.get(1), values.get(2),
values.get(3), values.get(4));
        case "Prisma Layang Layang": return new
PrismaLayangLayang(values.get(0), values.get(1), values.get(2),
values.get(3), values.get(4));
        default: return null;
    }
}

private void updateOutputDenganHasil(BendaGeometri shape, String
nama) {
    StringBuilder result = new StringBuilder();
    result.append("\n=====\\n");
    result.append("Hasil Perhitungan:
").append(nama).append("\\n");
    result.append("=====\\n");

    try {

```



```

        for (Field f : shape.getClass().getDeclaredFields()) {
            f.setAccessible(true);
            result.append(String.format("%-15s = %10.2f\n",
f.getName(), f.get(shape)));
        }
    } catch (Exception ignored) {}

    if (shape instanceof BangunDatar) {
        BangunDatar bd = (BangunDatar) shape;
        result.append(String.format("%-15s = %10.2f\n", "Luas",
bd.hitungLuas()));
        result.append(String.format("%-15s = %10.2f\n",
"Keliling", bd.hitungKeliling()));
    }

    try {
        var volumeMethod =
shape.getClass().getMethod("hitungVolume");
        var luasPermukaanMethod =
shape.getClass().getMethod("hitungLuasPermukaan");

        double volume = (double) volumeMethod.invoke(shape);
        double luasPermukaan = (double)
luasPermukaanMethod.invoke(shape);

        result.append(String.format("%-15s = %10.2f\n",
"Volume", volume));
        result.append(String.format("%-15s = %10.2f\n", "Luas
Permukaan", luasPermukaan));
    } catch (Exception ignored) {}

    result.append("=====\n\n");
    updateOutput(result.toString());
}

private void prosesDenganThread() {
    bersihkanOutput();

    // Generate 3 bentuk acak (1 dari setiap jenis)
    shapes.clear();
    for (int i = 1; i < 3; i++) {
        shapes.add(generateRandomBendaGeometri(i));
    }

    updateOutput("Memulai pemrosesan 3 bentuk geometri dengan
Thread Pool:\n");
    for (BendaGeometri shape : shapes) {
        updateOutput("- " + shape.getClass().getSimpleName() +
"\n");
    }
    updateOutput("\n");
}

```

```

        ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(4);

        for (BendaGeometri shape : shapes) {
            executor.submit(() -> {
                String hasil = prosesBentuk(shape);
                SwingUtilities.invokeLater(() -> {
                    updateOutput(hasil);
                });
            });
        }
        executor.shutdown();
    }

    private String prosesBentuk(BendaGeometri shape) {
        StringBuilder hasil = new StringBuilder();
        String namaThread = Thread.currentThread().getName();
        String namaBentuk = shape.getClass().getSimpleName();

        try {
            hasil.append("Thread: ").append(namaThread).append(" - ")
                .append(namaBentuk).append("\n");

            // Proses bangun datar
            if (shape instanceof BangunDatar) {
                BangunDatar bd = (BangunDatar) shape;
                double keliling = bd.hitungKeliling();
                double luas = bd.hitungLuas();
                hasil.append(String.format("2D -> Keliling: %.2f, Luas: %.2f\n", keliling, luas));
            }

            // Proses bangun ruang
            try {
                var methodVolume = shape.getClass().getMethod("hitungVolume");
                var methodLuasPermukaan = shape.getClass().getMethod("hitungLuasPermukaan");

                double volume = (double) methodVolume.invoke(shape);
                double luasPermukaan = (double) methodLuasPermukaan.invoke(shape);

                hasil.append(String.format("3D -> Volume: %.2f, Luas Permukaan: %.2f\n", volume, luasPermukaan));
            } catch (NoSuchMethodException ignored) {
                // Lewati jika tidak ada method 3D
            }

            hasil.append("-----\n");
        } catch (Exception e) {

```

```

                                hasil.append("Error      memproses
").append(namaBentuk).append(": ")
                                .append(e.getMessage()).append("\n");
        }

        return hasil.toString();
    }

    private final Random random = new Random();

    private BendaGeometri generateRandomBendaGeometri(int pilihan) {
        switch (pilihan) {
            case 1:
                return new LayangLayang(
                    random.nextDouble() * 10 + 1,
                    random.nextDouble() * 10 + 1,
                    random.nextDouble() * 10 + 1,
                    random.nextDouble() * 10 + 1
                );
            case 2:
                return new LimasLayangLayang(
                    random.nextDouble() * 10 + 1,
                    random.nextDouble() * 10 + 1,
                    random.nextDouble() * 10 + 1,
                    random.nextDouble() * 10 + 1,
                    random.nextDouble() * 10 + 1
                );
            case 3:
                return new PrismaLayangLayang(
                    random.nextDouble() * 10 + 1,
                    random.nextDouble() * 10 + 1,
                    random.nextDouble() * 10 + 1,
                    random.nextDouble() * 10 + 1,
                    random.nextDouble() * 10 + 1
                );
            default:
                throw new IllegalArgumentException("Pilihan tidak valid:
" + pilihan);
        }
    }

    private void bersihkanOutput() {
        outputArea.setText("");
    }

    private void updateOutput(String text) {
        outputArea.append(text);
    }

    outputArea.setCaretPosition(outputArea.getDocument().getLength());
}

    public static void main(String[] args) {

```

```

        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            try {
                UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }

            GeometriGUI app = new GeometriGUI();
            app.setVisible(true);
            app.setLocationRelativeTo(null);
        });
    }
}

```

Kode Program 3.1 GeometriGui.java

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
import java.util.List;
import threading.ThreadExecutor;
import java.util.*;
import projek_pbo.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner input = new Scanner(System.in)) {
            List<BendaGeometri> shapes = new ArrayList<>();
            Random random = new Random();
            int pilihan;
            boolean lanjutMenu = true;
            do {
                System.out.println("\n=== Program Perhitungan Benda
Geometri ===");
                System.out.println("1. Layang-Layang ");
                System.out.println("2. Limas Layang Layang ");
                System.out.println("3. Prisma Layang Layang ");
                System.out.println("4. Polymorphism");
                System.out.println("5. Exit");
                System.out.println("6. Proses Geometri Acak dengan
Thread pool");
                System.out.println("7. Proses Geometri dengan Thread
Runnable");
                System.out.print("Masukkan pilihan anda : ");

                try {
                    pilihan = input.nextInt();
                    input.nextLine();
                    switch (pilihan) {
                        case 1:

```

```

                                LayangLayang layanglayang = new
LayangLayang(15, 10, 8, 12);
                                System.out.printf("Luas LayangLayang:
%.2f\n", layanglayang.hitungLuas());
                                System.out.printf("Keliling
LayangLayang: %.2f\n", layanglayang.hitungKeliling());
                                layanglayang.prosesInputDanValidasi();
                                break;
                                case 2:
                                    LimasLayangLayang limasLayangLayang =
new LimasLayangLayang(5, 10, 12, 8, 14);
                                    System.out.printf("Luas Permukaan Limas
LayangLayang: %.2f\n", limasLayangLayang.hitungLuasPermukaan());
                                    System.out.printf("Volume Limas
LayangLayang: %.2f\n", limasLayangLayang.hitungVolume());

                                limasLayangLayang.prosesInputDanValidasi();
                                break;
                                case 3:
                                    PrismaLayangLayang prismaLayangLayang =
new PrismaLayangLayang(8, 10, 8, 12, 14);
                                    System.out.printf("Luas Permukaan Prisma
LayangLayang: %.2f\n", prismaLayangLayang.hitungLuasPermukaan());
                                    System.out.printf("Volume Prisma
LayangLayang: %.2f\n", prismaLayangLayang.hitungVolume());

                                prismaLayangLayang.prosesInputDanValidasi();
                                break;
                                default:
                                    System.out.println("Pilihan tidak valid.
Silakan coba lagi.");
                                }
                                if (pilihan != 3) {
                                    lanjutMenu = tanyaKembaliKeMenu(input);
                                }
                                } catch (InputMismatchException e) {
                                    System.out.println("Input tidak valid. Harap
masukkan angka sesuai pilihan.");
                                    input.nextLine();
                                    pilihan = 0;
                                }
                                } while (pilihan != 3);
                            }
                            System.out.println("Program telah berakhir.");
                        }
                        private static boolean tanyaKembaliKeMenu(Scanner input) {
                            while (true) {
                                System.out.print("Apakah Anda ingin kembali ke menu
utama? (y/n): ");
                                String jawaban = input.nextLine().trim().toLowerCase();
                                if (jawaban.equals("y") || jawaban.equals("ya")) {
                                    return true;
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        } else if (jawaban.equals("n") ||
jawaban.equals("tidak")) {
            System.out.println("Program akan keluar...");
            System.exit(0);
        } else {
            System.out.println("Input tidak dikenali. Silakan
masukkan 'y' atau 'n'.");
        }
    }

    private static double r(){
        return 1 + Math.random() * 10;
    }
    private static double r(double min, double max){
        return min + Math.random() * (max - min);
    }
    private static BendaGeometri generateRandomBendaGeometri(int
choice) {
        return switch (choice){
            case 1 -> new LayangLayang(r(), r(), r(), r());
            case 2 -> new LimasLayangLayang(r(), r(), r(), r(),
r());
            case 3 -> new PrismaLayangLayang(r(), r(), r(), r(),
r());
            default -> throw new IllegalArgumentException("Pilihan
bentuk geometri tidak valid untuk generator acak: " + choice);
        };
    }
}

```

Kode Program 3.2 Main.java

```

package projek_pbo;

public abstract class BangunDatar implements BendaGeometri {
    protected double luas;
    protected double keliling;
    public BangunDatar() {}

    @Override
    public abstract double hitungLuas();

    @Override
    public abstract double hitungKeliling();
}

```

Kode Program 3.3 BangunDatar.java

```

package projek_pbo;

public interface BendaGeometri {
    double hitungLuas();
}

```

```
        double hitungKeliling();  
    }
```

Kode Program 3.4 BendaGeometri.java

```
package projek_pbo;  
  
import java.util.InputMismatchException;  
import java.util.Scanner;  
  
public class LayangLayang extends BangunDatar {  
  
    public double diagonal1;  
    public double diagonal2;  
    public double sisiPendek;  
    public double sisiPanjang;  
  
    public LayangLayang(double diagonal1, double diagonal2, double  
sisiPendek, double sisiPanjang) {  
        this.diagonal1 = diagonal1;  
        this.diagonal2 = diagonal2;  
        this.sisiPendek = sisiPendek;  
        this.sisiPanjang = sisiPanjang;  
        this.hitungKeliling();  
        this.hitungLuas();  
    }  
  
    @Override  
    public double hitungLuas() {  
        this.luas = 0.5 * diagonal1 * diagonal2;  
        return luas;  
    }  
  
    @Override  
    public double hitungKeliling() {  
        this.keliling = 2 * (sisiPendek + sisiPanjang);  
        return keliling;  
    }  
  
    public double hitungLuas(double diagonal1Baru, double  
diagonal2Baru) {  
  
        luas = 0.5 * diagonal1Baru * diagonal2Baru;  
  
        return luas;  
    }  
  
    public double hitungKeliling(double sisiPendekBaru, double  
sisiPanjangBaru) {  
        keliling = 2 * (sisiPendekBaru + sisiPanjangBaru);  
    }  
}
```

```

        return keliling;
    }

    public void prosesInputDanValidasi() {
        Scanner inp = new Scanner(System.in);
        while (true) {
            System.out.print("\nApakah ingin mengubah nilai
diagonal? (Y/N): ");
            String jawab = inp.nextLine();

            if (jawab.equalsIgnoreCase("Y")) {
                while (true) {
                    try {
                        System.out.print("Masukan diagonal 1 baru:
");
                        double newDiagonal1 = inp.nextDouble();
                        System.out.print("Masukan diagonal 2 baru:
");
                        double newDiagonal2 = inp.nextDouble();
                        inp.nextLine();
                        if (newDiagonal1 <= 0 || newDiagonal2 <= 0)
                        {
                            System.out.println("Diagonal harus lebih
dari nol.\n");
                            continue;
                        }
                        diagonal1 = newDiagonal1;
                        diagonal2 = newDiagonal2;
                        luas = hitungLuas(newDiagonal1,
newDiagonal2);
                        keliling = hitungKeliling(sisiPendek,
sisiPanjang);
                        System.out.printf("\nLuas Layang-Layang
Baru: %.2f\n", luas);
                        System.out.printf("Keliling Layang-Layang
Baru: %.2f\n", keliling);
                        break;
                    } catch (InputMismatchException e) {
                        System.out.println("Input tidak valid.
Silakan masukkan angka yang benar.");
                        inp.nextLine(); // Clear the invalid input
                    }
                }
                break;
            } else if (jawab.equalsIgnoreCase("N")) {
                break;
            } else {
                System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan
masukkan Y atau N.");
            }
        }
    }
}

```



```

    public double getSisiPendek() {
        return sisiPendek;
    }

    public double getDiagonal1() {
        return diagonal1;
    }

    public double getDiagonal2() {
        return diagonal2;
    }

    public double getSisiPanjang() {
        return sisiPanjang;
    }
}

```

Kode Program 3.5 LayangLayang.java

```

package projek_pbo;

import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class LimasLayangLayang extends LayangLayang {
    private double tinggi;
    private double volume;
    private double luasPermukaan;

    public LimasLayangLayang(double diagonal1, double diagonal2,
double sisiPendek, double sisiPanjang, double tinggi) {
        super(diagonal1, diagonal2, sisiPendek, sisiPanjang);
        this.tinggi = tinggi;
        this.hitungVolume();
        this.hitungLuasPermukaan();
    }

    public double hitungLuasPermukaan() {
        double luasAlas = super.luas;
        double a = super.getSisiPendek();
        double b = super.getSisiPanjang();
        double tinggiSegitigaPendek = Math.sqrt(Math.pow(tinggi, 2)
+ Math.pow(a / 2, 2));
        double tinggiSegitigaPanjang = Math.sqrt(Math.pow(tinggi, 2)
+ Math.pow(b / 2, 2));
        double luasSisiTegak = 2 * (0.5 * a * tinggiSegitigaPendek)
+ 2 * (0.5 * b * tinggiSegitigaPanjang);
        luasPermukaan = luasAlas + luasSisiTegak;
        return luasPermukaan;
    }
}

```

```

    public double hitungVolume() {
        volume = (1.0 / 3.0) * super.luas * tinggi;
        return volume;
    }

    public double hitungVolume(double diagonal1Baru, double
diagonal2Baru, double tinggiBaru) {
        volume = (1.0 / 3.0) * (diagonal1Baru * diagonal2Baru) / 2 *
tinggiBaru;
        return volume;
    }

    public double hitungLuasPermukaan(double diagonal1Baru, double
diagonal2Baru, double tinggiBaru) {
        double luasAlas = (diagonal1Baru * diagonal2Baru) / 2;
        double a = super.getSisiPendek();
        double b = super.getSisiPanjang();
        double tinggiSegitigaPendek = Math.sqrt(Math.pow(tinggiBaru,
2) + Math.pow(a / 2, 2));
        double tinggiSegitigaPanjang =
Math.sqrt(Math.pow(tinggiBaru, 2) + Math.pow(b / 2, 2));
        double luasSisiTegak = 2 * (0.5 * a * tinggiSegitigaPendek)
+ 2 * (0.5 * b * tinggiSegitigaPanjang);
        luasPermukaan = luasAlas + luasSisiTegak;
        return luasPermukaan;
    }

    public void prosesInputDanValidasi() {
        Scanner inp = new Scanner(System.in);
        while (true) {
            System.out.print("\nApakah ingin mengubah nilai diagonal
dan tinggi? (Y/N): ");
            String jawab = inp.nextLine();

            if (jawab.equalsIgnoreCase("Y")) {
                while (true) {
                    try {
                        System.out.print("Masukkan diagonal 1 baru:
");

                        double newDiagonal1 = inp.nextDouble();

                        System.out.print("Masukkan diagonal 2 baru:
");

                        double newDiagonal2 = inp.nextDouble();
                        System.out.print("Masukkan tinggi baru: ");
                        double newTinggi = inp.nextDouble();
                        inp.nextLine();
                        if (newDiagonal1 <= 0 || newDiagonal2 <= 0
|| newTinggi <= 0) {

```

```

        System.out.println("Diagonal dan tinggi
        harus lebih dari nol.\n");
        continue;
    }
    diagonal1 = newDiagonal1;
    diagonal2 = newDiagonal2;
    tinggi = newTinggi;
    volume = hitungVolume(newDiagonal1,
newDiagonal2, newTinggi);
        luasPermukaan =
hitungLuasPermukaan(newDiagonal1, newDiagonal2, newTinggi);
        System.out.printf("\nVolume Limas Baru:
%.2f\n", volume);
        System.out.printf("Luas Permukaan Limas
Baru: %.2f\n", luasPermukaan);
        break; // keluar dari loop input
    } catch (InputMismatchException e) {
        System.out.println("Input tidak valid.
        Silakan masukkan angka yang benar.");
        inp.nextLine(); // bersihkan input yang
        salah
    }
    }
    break;
} else if (jawab.equalsIgnoreCase("N")) {
    break; // keluar dari loop utama
} else {
    System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan
    masukkan Y atau N.");
}
}

public double getTinggi() {
    return tinggi;
}

public double getVolume() {
    return volume;
}

public double getLuasPermukaan() {
    return luasPermukaan;
}

public double getDiagonal1() {
    return diagonal1;
}

public double getDiagonal2() {
    return diagonal2;
}

```

```
}
```

Kode Program 3.6 LimasLayangLayang.java

```
package projek_pbo;

import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class PrismaLayangLayang extends LayangLayang {
    private double tinggi;
    private double volume;
    private double luasPermukaan;

    public PrismaLayangLayang(double diagonal1, double diagonal2,
double sisiPendek, double sisiPanjang, double tinggi) {
        super(diagonal1, diagonal2, sisiPendek, sisiPanjang);
        this.tinggi = tinggi;
        this.hitungVolume();
        this.hitungLuasPermukaan();
    }

    public double hitungVolume() {
        volume = super.luas * tinggi;
        return volume;
    }

    public double hitungLuasPermukaan() {
        luasPermukaan = 2 * super.luas + super.keliling * tinggi;
        return luasPermukaan;
    }

    public double hitungVolume(double diagonal1Baru, double
diagonal2Baru, double tinggiBaru) {
        volume = (diagonal1Baru * diagonal2Baru / 2) * tinggiBaru;
        return volume;
    }

    public double hitungLuasPermukaan(double diagonal1Baru, double
diagonal2Baru, double tinggiBaru) {
        double luasAlas = (diagonal1Baru * diagonal2Baru) / 2;
        double kelilingBaru = 2 * (diagonal1Baru + diagonal2Baru);
        luasPermukaan = 2 * luasAlas + kelilingBaru * tinggiBaru;
        return luasPermukaan;
    }

    public void prosesInputDanValidasi() {
        Scanner inp = new Scanner(System.in);
        while (true) {
            System.out.print("\nApakah ingin mengubah nilai diagonal
1, diagonal 2, dan tinggi prisma? (Y/N): ");
            String jawab = inp.nextLine();
```

```

        if (jawab.equalsIgnoreCase("Y")) {
            while (true) {
                try {
                    System.out.print("Masukkan Diagonal 1 Baru:
");
                    double newDiagonal1 = inp.nextDouble();
                    System.out.print("Masukkan Diagonal 2 Baru:
");
                    double newDiagonal2 = inp.nextDouble();
                    System.out.print("Masukkan Tinggi Baru: ");
                    double newTinggi = inp.nextDouble();
                    inp.nextLine(); // Clear the buffer

                    if (newDiagonal1 <= 0 || newDiagonal2 <= 0
|| newTinggi <= 0) {
                        System.out.println("Diagonal dan tinggi
harus lebih dari nol.\n");
                        continue;
                    }

                    volume = hitungVolume(newDiagonal1,
newDiagonal2, newTinggi);
                    luasPermukaan =
hitungLuasPermukaan(newDiagonal1, newDiagonal2, newTinggi);
                    System.out.printf("\nVolume Prisma Baru:
%.2f\n", volume);
                    System.out.printf("Luas Permukaan Prisma
Baru: %.2f\n", luasPermukaan);
                    break; // Exit the loop if input is valid
                } catch (InputMismatchException e) {
                    System.out.println("Input tidak valid.
Silakan masukkan angka yang benar.");
                    inp.nextLine(); // Clear the invalid input
                }
            }
            break;
        } else if (jawab.equalsIgnoreCase("N")) {
            break; // Exit the loop if user does not want to
change values
        } else {
            System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan
masukkan 'Y' atau 'N'.");
        }
    }

    public double getVolume() {
        return volume;
    }

    public double getLuasPermukaan() {

```

```

        return luasPermukaan;
    }

    public double getTinggi() {
        return tinggi;
    }
}

```

Kode Program 3.7 PrismaLayangLayang

```

package threading;

import java.util.List;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

import projek_pbo.*;

public class ThreadExecutor {

    public static void processShapes(List<BendaGeometri> shapes) {
        ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(4);

        for (BendaGeometri shape : shapes) {
            executor.submit(() -> processShape(shape));
        }

        executor.shutdown();
    }

    private static void processShape(BendaGeometri shape) {
        String threadName = Thread.currentThread().getName();

        try {
            if
(shape.getClass().getSuperclass().equals(BangunDatar.class)) {
                // direct subclass of bangun datar
                BangunDatar bd = (BangunDatar) shape;
                double keliling = bd.hitungKeliling();
                double luas = bd.hitungLuas();
                System.out.printf("%s - [%s] 2D -> Keliling: %.2f,
Luas: %.2f%n",
                                threadName, shape.getClass().getSimpleName(),
keliling, luas);
            }

            try {
                var volumeMethod =
shape.getClass().getMethod("hitungVolume");
                var luasPermukaanMethod =
shape.getClass().getMethod("hitungLuasPermukaan");

```

```

        double volume = (double) volumeMethod.invoke(shape);
        double luasPermukaan = (double)
luasPermukaanMethod.invoke(shape);

        System.out.printf("%s - [%s] Volume: %.2f, Luas
Permukaan: %.2f%n",
                        threadName, shape.getClass().getSimpleName(),
volume, luasPermukaan);
    } catch (NoSuchMethodException ignored) {
        // gpp kalo 2d dan ga punya vol sm area
    }

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error processing shape " +
shape.getClass().getSimpleName() + ": " + e.getMessage());
    }
}
}

```

Kode Program 3.8 ThreadExecutor.java

4. Input Output

Program Perhitungan Benda Geometri

Pilih Bentuk Geometri: Layang-Layang

Hitung

Hitung dengan Thread Pool

Parameter Bentuk:

Diagonal 1: 1.0

Diagonal 2: 2.0

Sisi Pendek: 3.0

Sisi Panjang: 4.0

Hasil Perhitungan:

=====

Hasil Perhitungan: Layang-Layang

=====

diagonal1 = 1,00

diagonal2 = 2,00

sisiPendek = 3,00

sisiPanjang = 4,00

Luas = 1,00

Keliling = 14,00

=====

Gambar 4.1 Hitung Layang-Layang

Program Perhitungan Benda Geometri

Pilih Bentuk Geometri: Layang-Layang

Hitung

Hitung dengan Thread Pool

Parameter Bentuk:

Diagonal 1: 1.0

Diagonal 2: 1.0

Sisi Pendek: 1.0

Sisi Panjang: 1.0

Hasil Perhitungan:

Memulai pemrosesan 3 bentuk geometri dengan Thread Pool:

- LayangLayang

- LimasLayangLayang

Thread: pool-3-thread-1 - LayangLayang

2D -> Keliling: 24,25, Luas: 15,38

Thread: pool-3-thread-2 - LimasLayangLayang

2D -> Keliling: 40,78, Luas: 40,19

3D -> Volume: 82,01, Luas Permukaan: 202,84

Gambar 4.2 Hitung dengan Thread Pool Layang-Layang

Program Perhitungan Benda Geometri

Pilih Bentuk Geometri: Limas Layang Layang

Hitung

Hitung dengan Thread Pool

Parameter Bentuk

Diagonal 1: 1.0

Diagonal 2: 2.0

Sisi Pendek: 3.0

Sisi Panjang: 4.0

Tinggi Limas: 5.0

Hasil Perhitungan

```

=====
Hasil Perhitungan: Limas Layang Layang
=====
tinggi      =      5,00
volume      =      1,67
luasPermukaan = 38,20
Luas        =      1,00
Keliling    = 14,00
Volume      =      1,67
Luas Permukaan = 38,20
=====

```

Gambar 4.3 Hitung Limas Layang-Layang

Program Perhitungan Benda Geometri

Pilih Bentuk Geometri: Limas Layang Layang

Hitung

Hitung dengan Thread Pool

Parameter Bentuk

Diagonal 1: 1.0

Diagonal 2: 2.0

Sisi Pendek: 3.0

Sisi Panjang: 4.0

Tinggi Limas: 5.0

Hasil Perhitungan

```

Memulai pemrosesan 3 bentuk geometri dengan Thread Pool:
- LayangLayang
- LimasLayangLayang

Thread: pool-4-thread-1 - LayangLayang
2D -> Keliling: 23,90, Luas: 5,04
-----
Thread: pool-4-thread-2 - LimasLayangLayang
2D -> Keliling: 15,87, Luas: 19,62
3D -> Volume: 54,47, Luas Permukaan: 87,54
-----

```

Gambar 4.4 Hitung dengan Thread Pool Limas Layang-Layang

Program Perhitungan Benda Geometri

Pilih Bentuk Geometri: Prisma Layang Layang Hitung Hitung dengan Thread Pool

Parameter Bentuk

Diagonal 1: 1.0

Diagonal 2: 2.0

Sisi Pendek: 3.0

Sisi Panjang: 4.0

Tinggi Prisma: 5.0

Hasil Perhitungan

```

=====
Hasil Perhitungan: Prisma Layang Layang
=====
tinggi           = 5,00
volume           = 5,00
luasPermukaan    = 72,00
Luas              = 1,00
Keliling         = 14,00
Volume           = 5,00
Luas Permukaan   = 72,00
=====

```

Gambar 4.5 Hitung Prisma Layang-Layang

Program Perhitungan Benda Geometri

Pilih Bentuk Geometri: Prisma Layang Layang Hitung Hitung dengan Thread Pool

Parameter Bentuk

Diagonal 1: 1.0

Diagonal 2: 2.0

Sisi Pendek: 3.0

Sisi Panjang: 4.0

Tinggi Prisma: 5.0

Hasil Perhitungan

```

Memulai pemrosesan 3 bentuk geometri dengan Thread Pool:
- LayangLayang
- LimasLayangLayang

Thread: pool-5-thread-2 - LimasLayangLayang
2D -> Keliling: 34,43, Luas: 19,12
3D -> Volume: 30,86, Luas Permukaan: 132,80
-----
Thread: pool-5-thread-1 - LayangLayang
2D -> Keliling: 27,08, Luas: 17,20
-----

```

Gambar 4.6 Hitung dengan Thread Pool Prisma Layang-Layang

PENILAIAN DOSEN

Tema : Layang-layang

Kelompok : 6

Prodi/Kelas : Informatika / IF-D

No	Nama	Skor	Deskripsi
1	Muthia Umairah (123240109)		
2	Alifah Chairul Munawar (123240234)		
3	Bintang Shada Kawibya Putra (123240247)		
4	Reno Miftahudin (123240248)		

PENILAIAN SESAMA KELOMPOK

Tema : Layang-layang

Kelompok : 6

Prodi/Kelas : Informatika / IF-D

Nama :

Nim :

Nim	Nama	Skor
123240109	Muthia Umairah	
123240234	Alifah Chairul Munawar	
123240247	Bintang Shada Kawibya Putra	
123240248	Reno Miftahudin	